

激光漫反射光电开关 使用说明书

适用： 圆柱形激光漫反射型，NPN/PNP 四线 NO+NC 双输出

1 产品简介

本产品为 M18 螺纹外壳激光漫反射光电开关，采用红光激光二极管光源，检测距离可通过电位器调节。无需配套反射板，依靠被测物体表面反射光线完成物体有无检测。广泛应用于自动化流水线、设备计数、物料到位检测、限位感应、机械手定位等工业自动化场景。产品具备短路保护，四线引出，同时提供常开、常闭两路信号输出，安装调试简单。

2 技术规格

项目	参数值
供电电压	DC 10V ~ 30V 直流
静态消耗电流	≤10mA
输出类型	NPN NO+NC / PNP NO+NC
输出负载电流	最大 200mA
残留压降	负载 200mA: ≤2V; 负载 10mA: ≤1V
检测距离	30-400mm (电位器 VR 可调)
光源	激光二极管 (红光) ; 300mm 距离光斑约 2.0mm
响应时间	≤5ms
工作环境	0°C ~ +55°C

项目	参数值
温度	
重复精度	5~10%(SR)
出线方式	线缆引出，标配 2 米电缆
接线定义	棕色：电源正极；蓝色：电源负极；黑色：常开 NO；白色：常闭 NC
保护功能	输出短路保护

3 接线操作

接线前务必断电，严禁电源正负极反接

- 1. 棕色线：接 DC10-30V 电源正极
- 2. 蓝色线：接电源负极（0V）
- 3. 黑色线：常开输出 NO：检测到物体时信号导通
- 4. 白色线：常闭输出 NC：无物体遮挡时信号导通

注意：输出最大负载 200mA，不建议直接驱动大功率继电器，驱动继电器、接触器请增加中间继电器转接。接入 PLC 时，输出线直接接 PLC 数字量输入端子。

4 安装与调试

4.1 机械安装

传感器为标准 M18 外螺纹，使用配套锁紧螺母固定。

- 感应镜头避开阳光、强光源直射；
- 避开周边金属反光面，防止误检测；
- 保证传感器镜头与被测物体之间无遮挡。

4.2 距离电位器（VR）调节

- 1. 将被测物体放置在需要检测的位置；
- 2. 顺时针旋转电位器：增大检测距离；
- 3. 逆时针旋转电位器：减小检测距离；
- 4. 微调电位器，直至传感器信号指示灯稳定点亮，反复测试 2-3 次确认动作稳定。

提示：深色、黑色吸光材质，实际检测距离会缩短；高光亮物体容易产生误触发，需要降低检测距离。

5 指示灯说明

- 1. 电源指示灯：通电即点亮，表示供电正常；不亮则检查供电与接线。
- 2. 信号指示灯：检测到物体时点亮；无被测物体时熄灭（常开模式）。

6 工作原理

传感器发射红色激光光束，照射到被测物体表面，光线反射回到传感器接收窗口。传感器识别反射光信号，控制输出端子导通 / 断开，实现“有无物体”检测。漫反射型不需要反射板，被测物体本身作为反射介质。

7 安全警示

- 1. ●激光产品，禁止眼睛直视激光发射窗口，会造成眼部损伤。
- 2. 使用环境温度限定 0~+55℃，超温会造成检测异常、器件老化损坏。
- 3. 镜头沾染粉尘油污，使用无尘软布擦拭，禁止酒精、强溶剂浸泡擦拭镜片。
- 4. 线缆尽量远离动力强电电缆，避免电磁干扰造成信号抖动。
- 5. 内置短路保护功能，但不允许长期短路输出，禁止电源反接。

8 常见故障排查

故障现象	处理方法
通电电源灯不亮	检查 DC10-30V 供电；检查棕、蓝线是否虚接、接反
物体到位无信号输出	调节 VR 电位器放大检测距离；清理镜头污渍；确认物体在 30-400mm 检测区间；确认物体表面具备反光能力
没有物体，信号误触发	周边存在反光金属 / 反光材料；调整安装角度；调小检测距离；增加遮光结构
输出信号抖动不稳定	确认供电电压无压降；负载不要超过 200mA；线缆远离动力电缆；检查被测物体反光均匀度

9 质保条款

- 1. 产品质保期限：自采购之日起 12 个月。
- 2. 仅对产品本身元器件质量故障保修；接线错误、电源错接、进水、外力撞击、高温超工况使用，不在质保范围。
- 3. 产品规格如有升级，本说明书参数不作另行通知。